INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Administration des Systèmes Informatiques II

TD n° 4 : Services réseau : DHCP, DNS avancé, routage et NAT

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Le 13 novembre 2026

Objectifs

Créer des étendues DHCP et leurs options.

Configurer une réservation et un relais DHCP.

Gérer des enregistrements DNS et la résolution inverse.

Configurer les redirecteurs DNS.

Mettre en place le routage et le NAT avec RRAS.

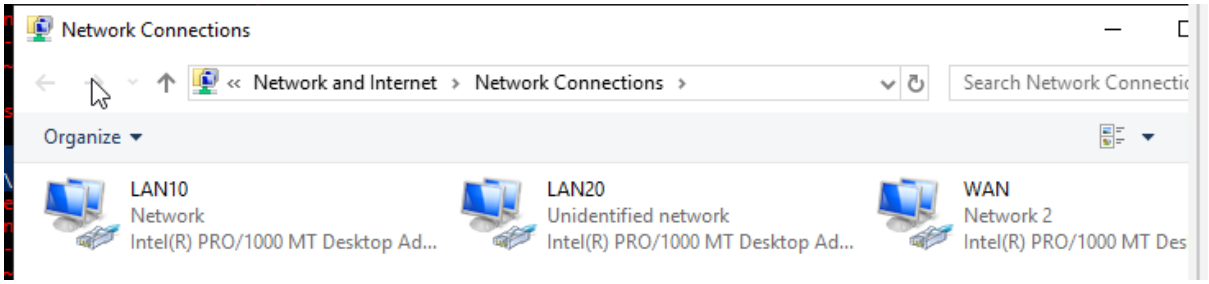
Distinguer segmentation, routage et filtrage.

Préparation du Routeur

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress
----                      --------------------                    ------- ------       ----------
LAN20                     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2      10 Up           08-00-27-DA-62-8F
WAN                       Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3      11 Up           08-00-27-EA-15-71
LAN10                     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          2 Up           08-00-27-DD-62-F2


PS C:\Users\Administrator>
```



Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> New-NetIPAddress -InterfaceAlias LAN10 -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24


IPAddress         : 192.168.10.1
InterfaceIndex    : 2
InterfaceAlias    : LAN10
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.10.1
InterfaceIndex    : 2
InterfaceAlias    : LAN10
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : PersistentStore
```

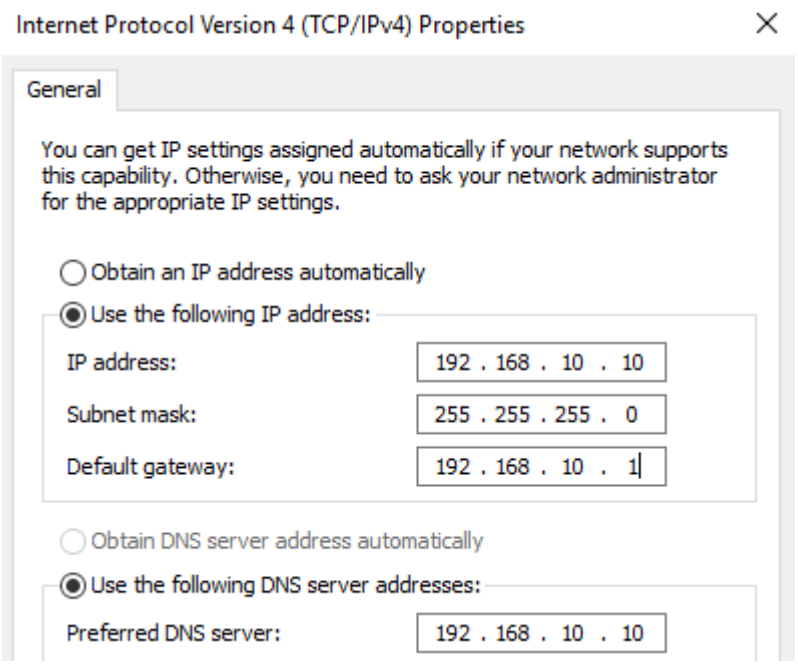
```
PS C:\Users\Administrator> New-NetIPAddress -InterfaceAlias LAN20 -IPAddress 192.168.20.1 -PrefixLength 24


IPAddress         : 192.168.20.1
InterfaceIndex    : 10
InterfaceAlias    : LAN20
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.20.1
InterfaceIndex    : 10
InterfaceAlias    : LAN20
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : PersistentStore
```

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsClient -InterfaceAlias LAN10 -RegisterThisConnectionsAddress $false
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsClient -InterfaceAlias LAN20 -RegisterThisConnectionsAddress $false
PS C:\Users\Administrator>
```

Configurer SRV-AD01



```
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature DHCP

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {DHCP Server}


PS C:\Users\Administrator> netsh dhcp add securitygroups

Command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerInDC
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerInDC

IPAddress            DnsName
---------            -------
192.168.10.10        srv-ad01.lakou.test
```

Étape 4 : Créer les étendues

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN10-Informatique" -StartRange 192.
168.10.100 -EndRange 192.168.10.199 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration ([TimeSpan]::Fr
omHours(8)) -State Active
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN20-Comptabilite" -StartRange 192.
168.20.100 -EndRange 192.168.20.199 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration ([TimeSpan]::Fr
omHours(8)) -State Active
```

Ajouter les exclusions

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange
192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.109
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.20.0 -StartRange
192.168.20.100 -EndRange 192.168.20.109
PS C:\Users\Administrator>
```

Définir les options

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168
.10.1 -DnsServer 192.168.10.10 -DnsDomain "lakou.test"
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0 -Router 192.168
.20.1 -DnsServer 192.168.10.10 -DnsDomain "lakou.test"
PS C:\Users\Administrator> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange
192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.109
```

Vérification

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId         SubnetMask      Name            State    StartRange      EndRange        Lea
                                                                                         seD
                                                                                         ura
                                                                                         tio
                                                                                         n
-------         ----------      ----            -----    ----------      --------        ---
192.168.10.0    255.255.255.0   LAN10-Infor...  Active   192.168.10.100  192.168.10.199  08:
192.168.20.0    255.255.255.0   LAN20-Compt...  Active   192.168.20.100  192.168.20.199  08:
```

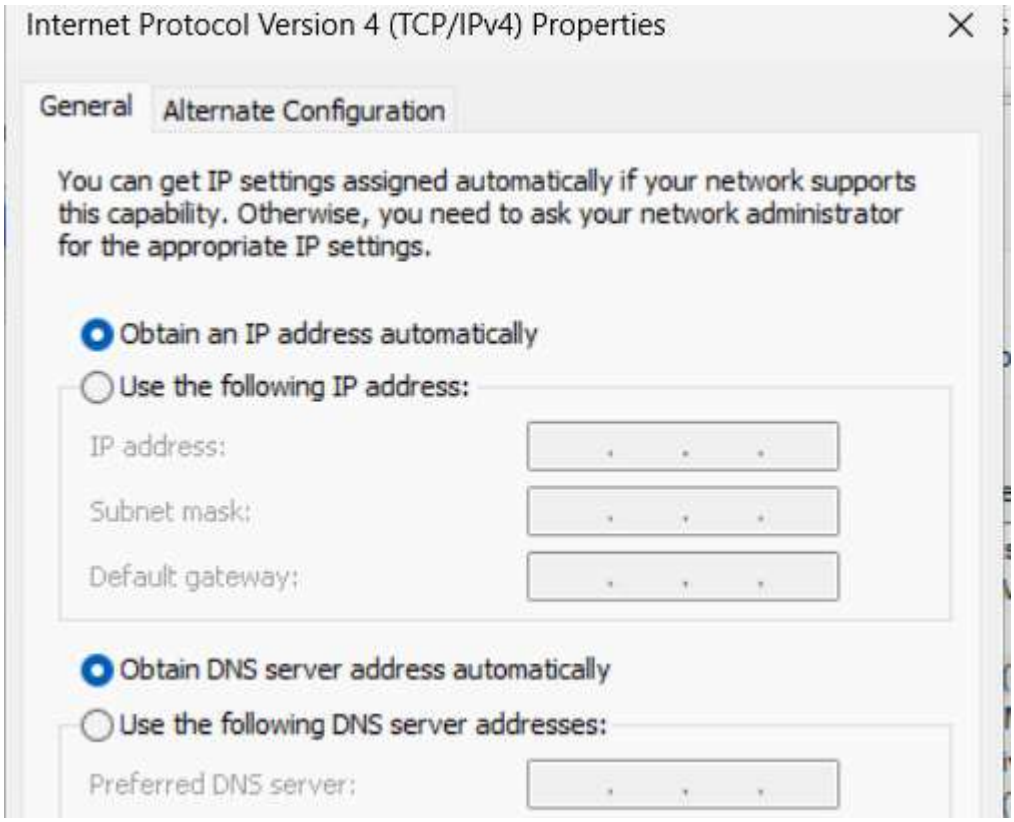
```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0

OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass
--------   ----            ----       -----                -----------     ---------
51         Lease           DWord      {28800}
15         DNS Domain Name String     {lakou.test}
3          Router          IPv4Add... {192.168.10.1}
6          DNS Servers     IPv4Add... {192.168.10.10}
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0

OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass
--------   ----            ----       -----                -----------     ---------
51         Lease           DWord      {28800}
15         DNS Domain Name String     {lakou.test}
3          Router          IPv4Add... {192.168.20.1}
6          DNS Servers     IPv4Add... {192.168.10.10}
```

Test depuis Client01





```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Restart-NetAdapter -Name "Ethernet"
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Sleep 15
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release

Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Ethernet : An address has not
k endpoint.
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f332:3f6:9dc8:e9d%9
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.110
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : CLIENT01
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : lakou.test
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : lakou.test
```

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapt
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-A7-A1-08
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f332:3f6:9dc8:e9d%9(Preferre
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.110(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
```

```
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, November 12, 2026 5:03:1
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, November 13, 2026 1:03:17
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.10.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-79-72-F4-08-00-27-A
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Activité 4 Configurer le routage et le NAT

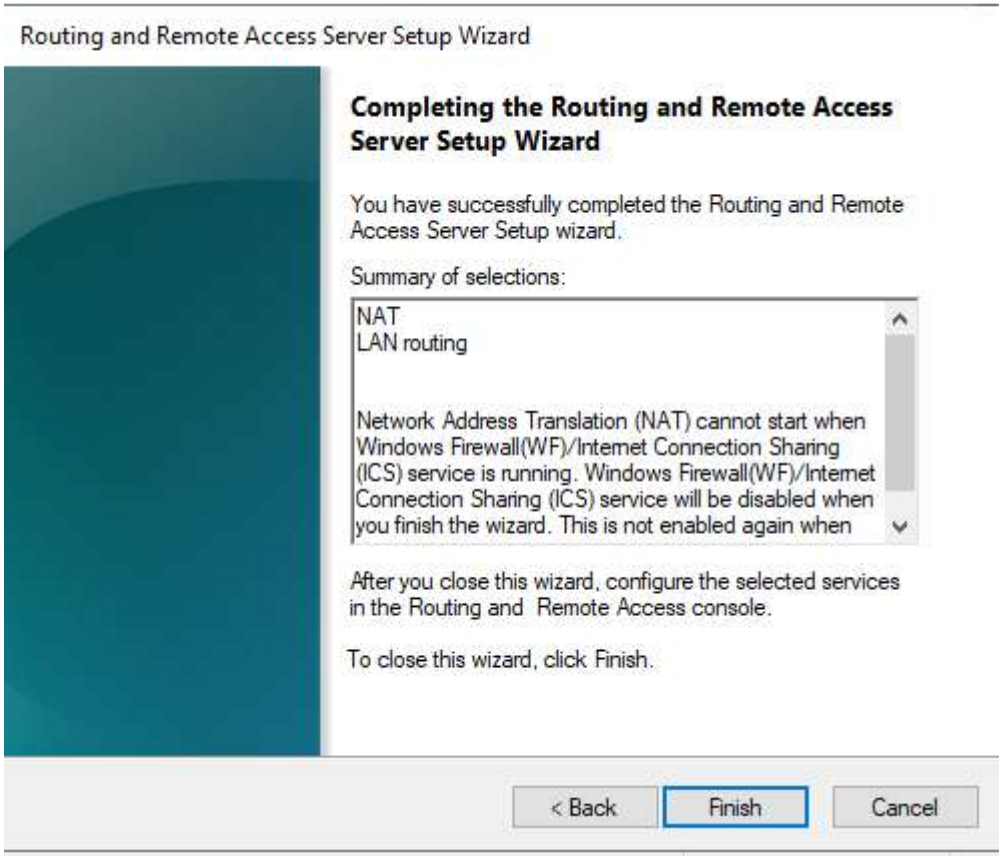
Installer le rôle sur SRV-RTR01

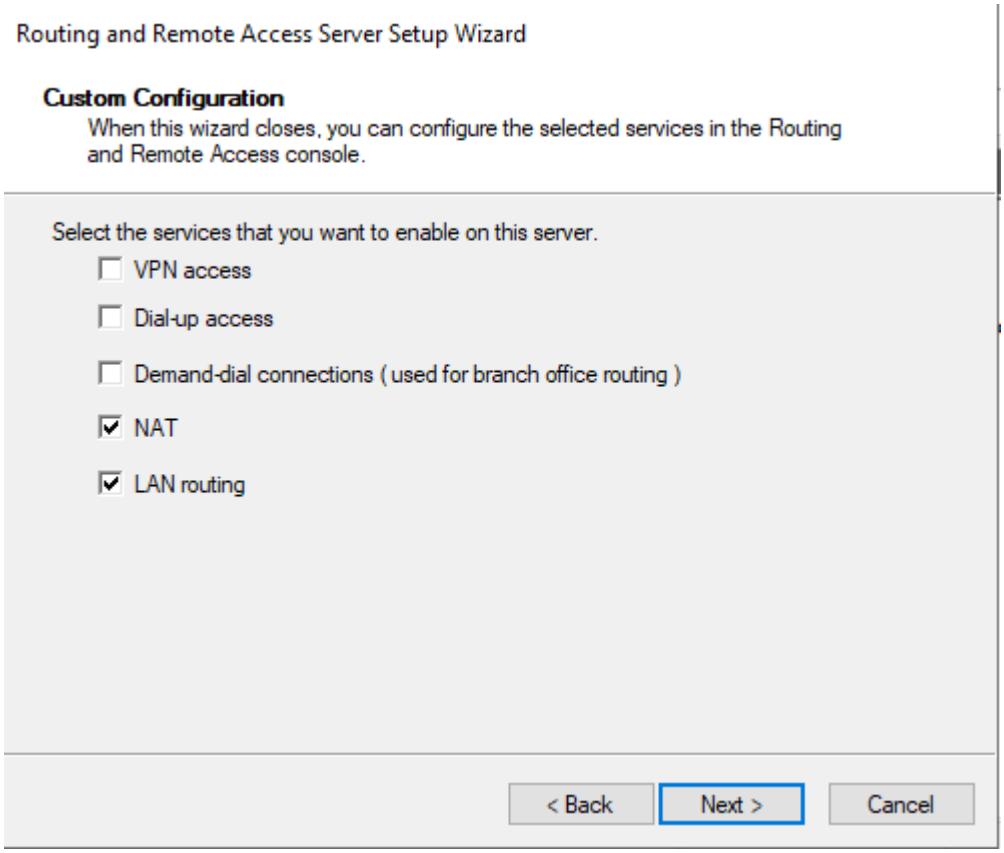
```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Install-windowsFeature Routing -IncludeManagementTools

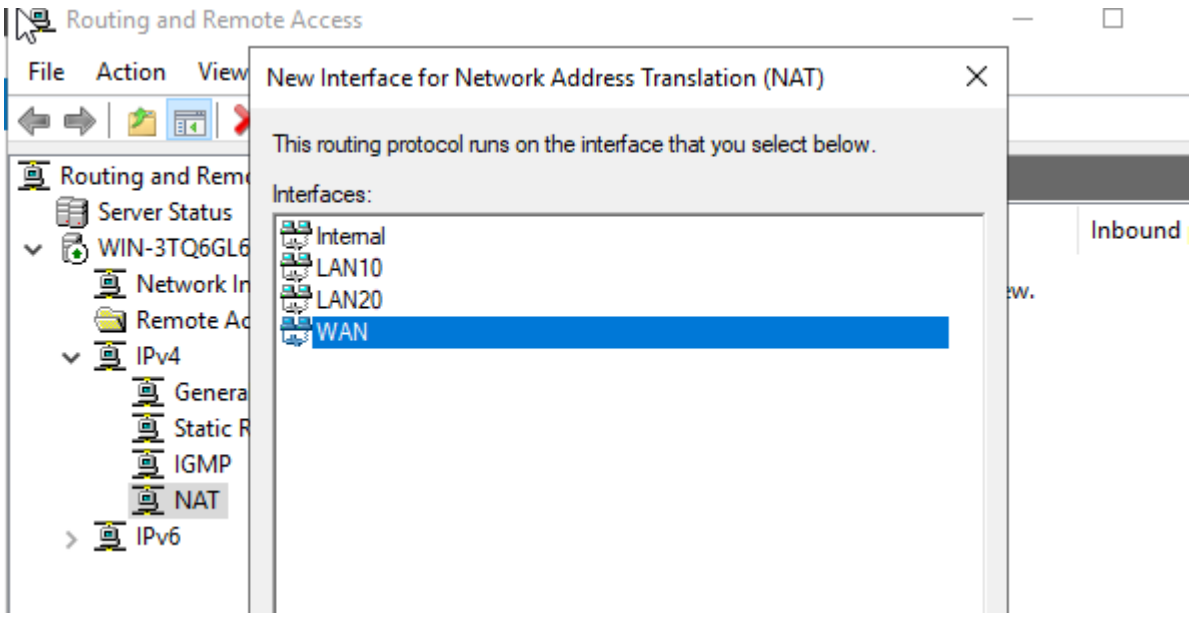
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {RAS Connection Manager Administration Kit...

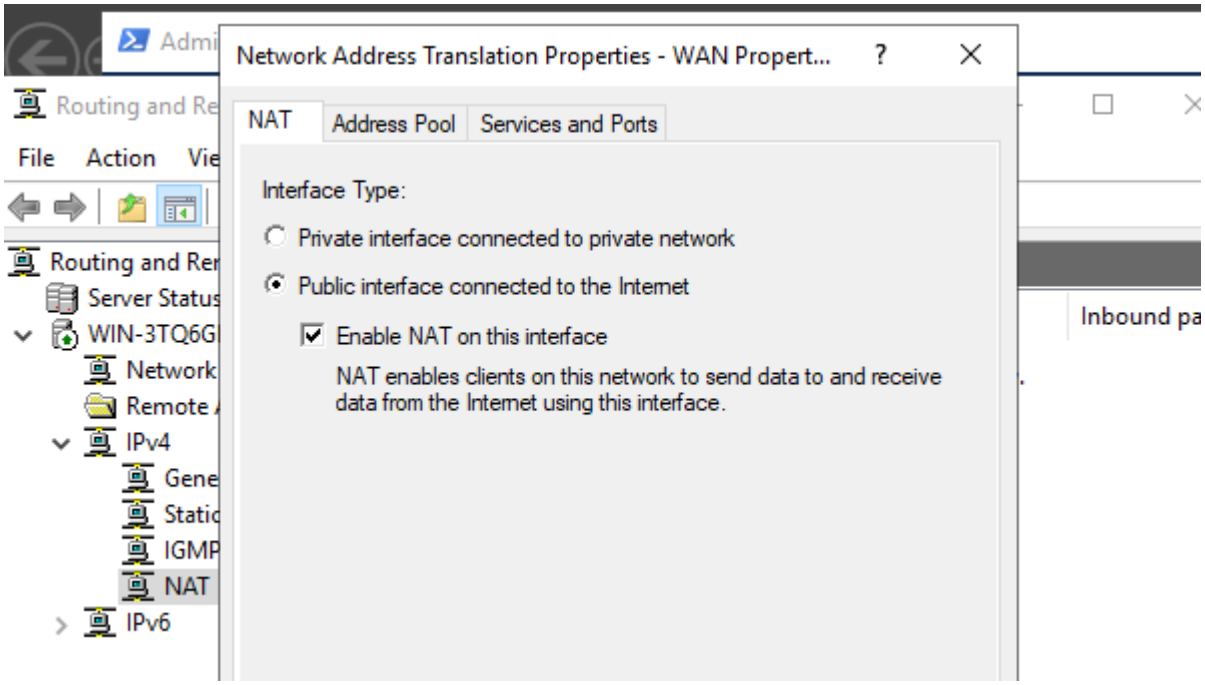
PS C:\Users\Administrator> rrasmgmt.msc
```

Activer RRAS




Routing and Remote Access Server Setup Wizard
Custom Configuration
When this wizard closes, you can configure the selected services in the Routing and Remote Access console.
Select the services that you want to enable on this server.
VPN access
Dial-up access
Demand-dial connections (used for branch office routing)
NAT
LAN routing
< Back
Next >
Cancel


Routing and Remote Access
File
Action
View
Routing and Reme
Server Status
WIN-3TQ6GL6
Network In
Remote Ac
IPv4
Genera
Static R
IGMP
NAT
IPv6
New Interface for Network Address Translation (NAT)
This routing protocol runs on the interface that you select below.
Interfaces:
Internal
LAN10
LAN20
WAN
Inbound



Vérifier les routes

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service RemoteAccess

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  RemoteAccess       Routing and Remote Access

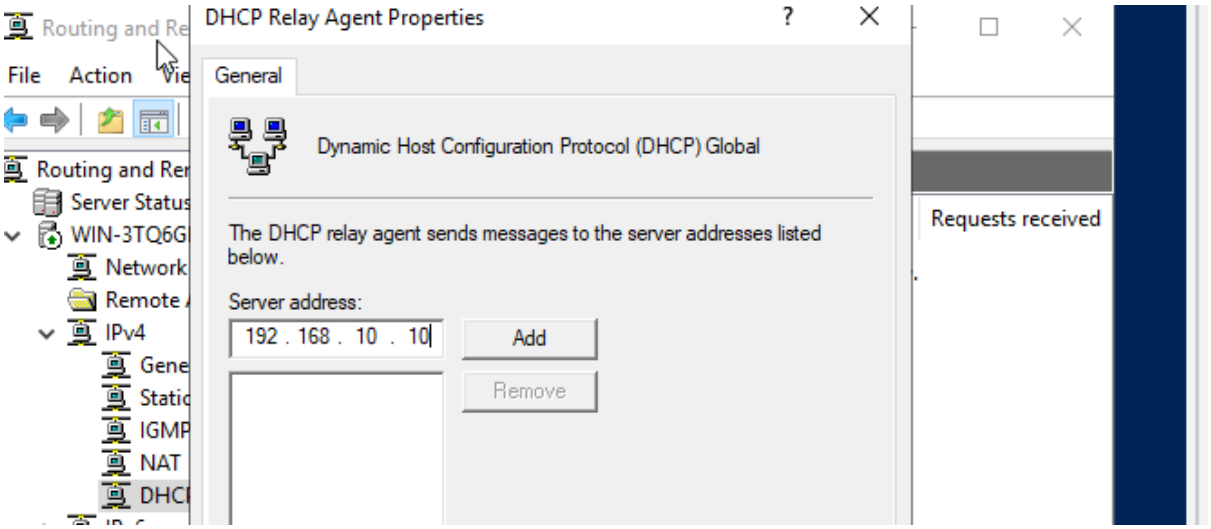

PS C:\Users\Administrator> route print -4
===========================================================================
Interface List
  2...08 00 27 dd 62 f2 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
 15...08 00 27 da 62 8f ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
 11...08 00 27 ea 15 71 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

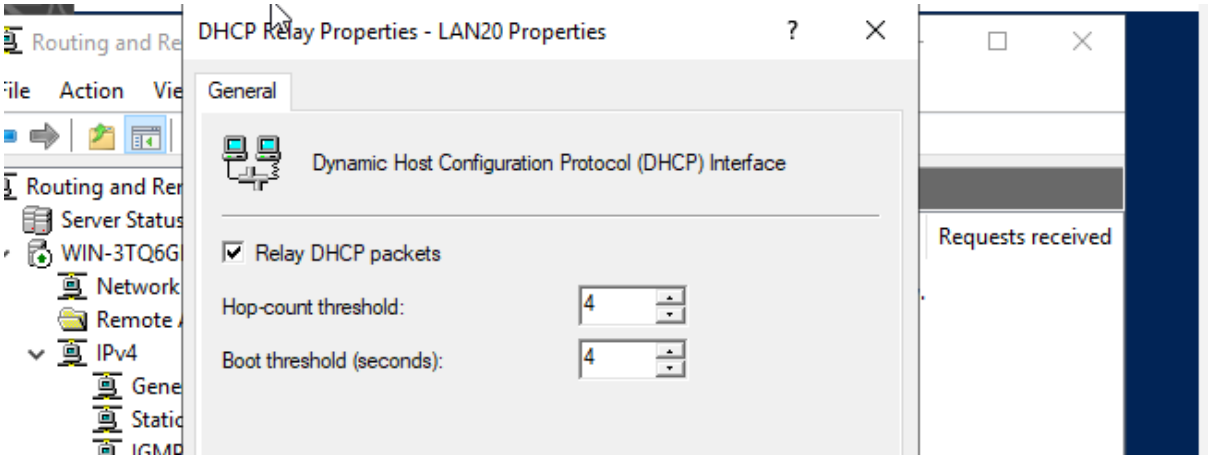
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.4.2        10.0.4.15     25
         10.0.4.0    255.255.255.0         On-link         10.0.4.15    281
        10.0.4.15  255.255.255.255         On-link         10.0.4.15    281
      10.0.4.255  255.255.255.255         On-link         10.0.4.15    281
       127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
       127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
    192.168.10.0    255.255.255.0         On-link      192.168.10.1    281
    192.168.10.1  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
  192.168.10.255  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
    192.168.20.0    255.255.255.0         On-link      192.168.20.1    281
    192.168.20.1  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
  192.168.20.255  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.10.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.20.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         10.0.4.15    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration


InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 12
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : lakou.test
IPv4Address          : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : 192.168.10.1
DNSServer            : ::1
                       192.168.10.10
```

Configurer le relais DHCP





Test sur Client 02

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb6c:762
   Default Gateway . . . . . :
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb6c:762:b
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.110
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-IEFLKQ6
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-AF-B3-24
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb6c:762:bbb4:32d5%6(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.110(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, November 10, 2026 8:15:54 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2026 4:15:53 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
```

```
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, November 10, 2026 8:15:54 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2026 4:15:53 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-85-A1-E2-0
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
```

Tuesday, November 10, 2026

Tue 8:19 PM (Local time)

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.20.0

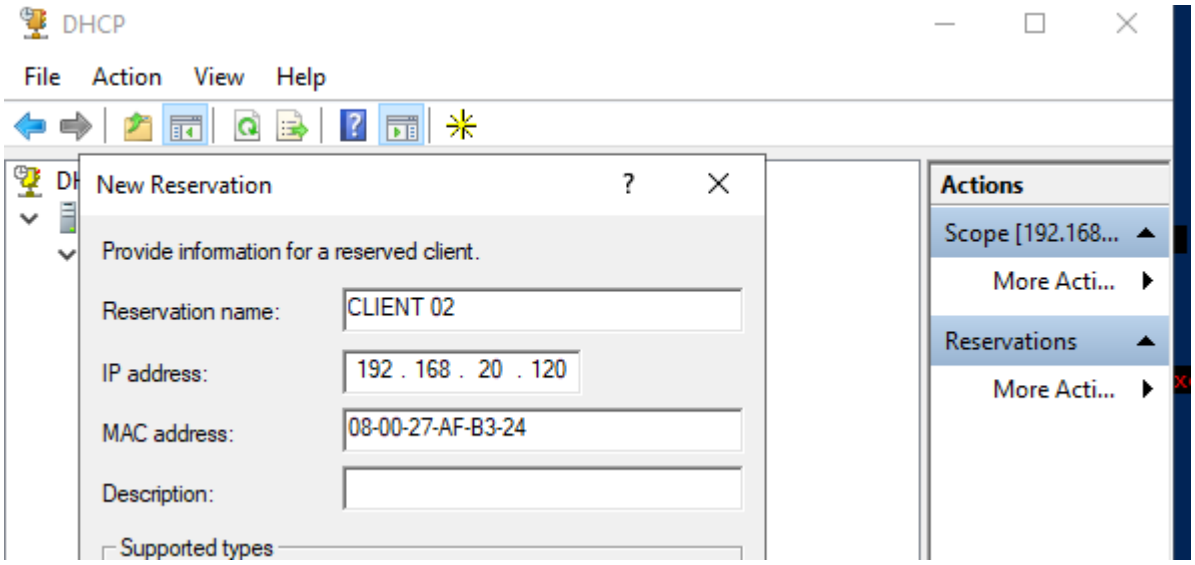
IPAddress       ScopeId         ClientId            HostName            AddressState
---------       -------         --------            --------            ------------
192.168.20.110  192.168.20.0    08-00-27-af-b3-24   DESKTOP-IEFLKQ6.l... Active
```

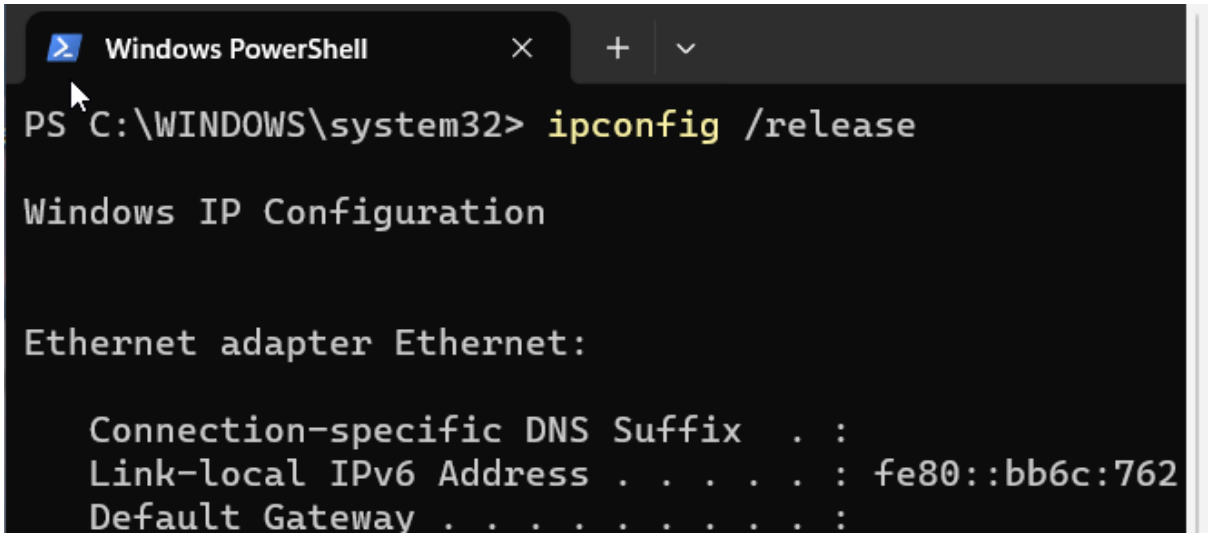
Créer une réservation DHCP

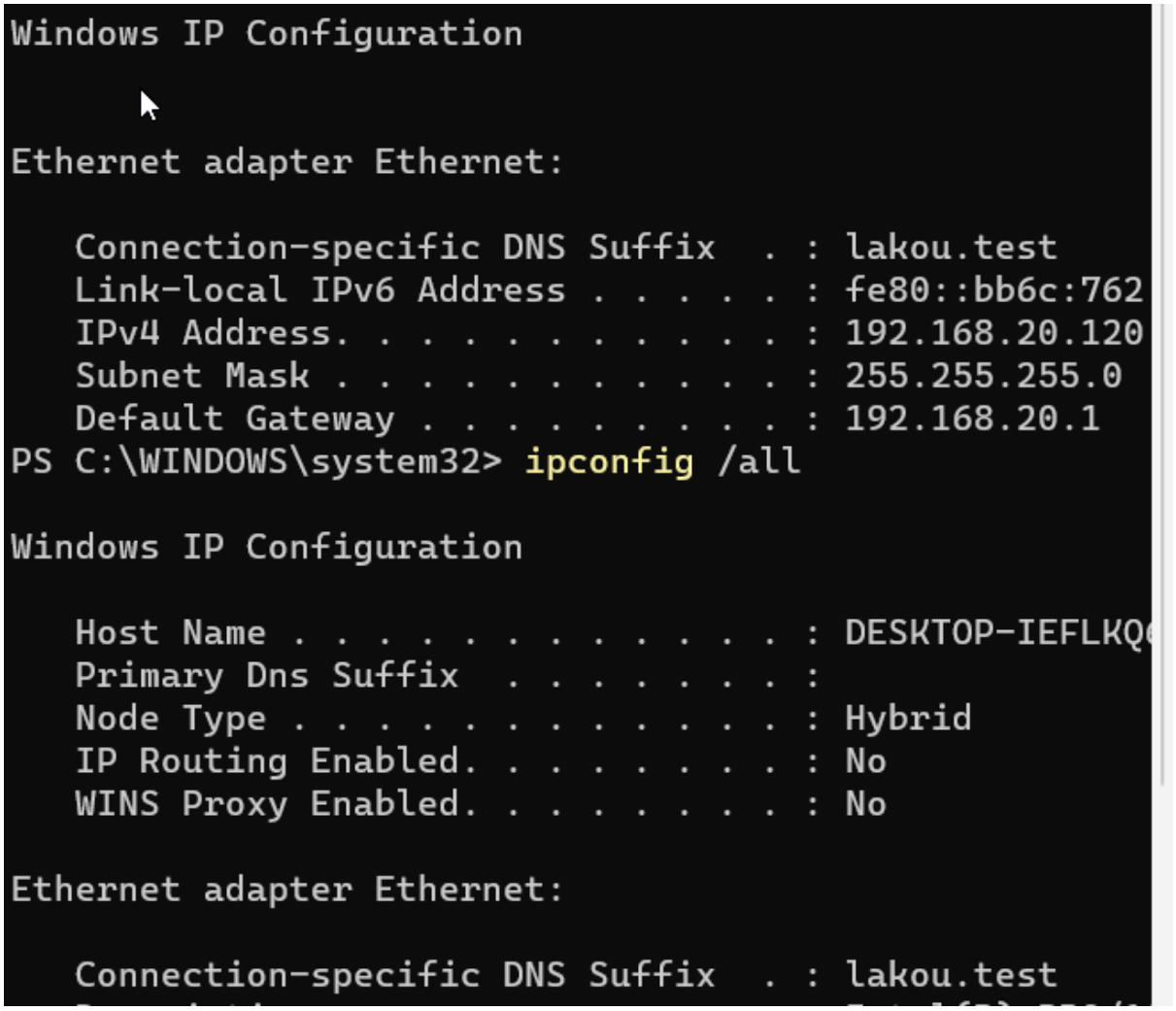
```
PS C:\WINDOWS\system32> getmac /v

Connection Name Network Adapter Physical Address    Transport Name

=============== =============== =================== ============================
============================
Ethernet        Intel(R) PRO/10 08-00-27-AF-B3-24   \Device\Tcpip_{AD27C8C2-3720-4
69C-9E27-A775B3E8F325}
```






Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb6c:762
IPv4 Address. . . . . : 192.168.20.120
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.20.1
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : DESKTOP-IEFLKQ
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test

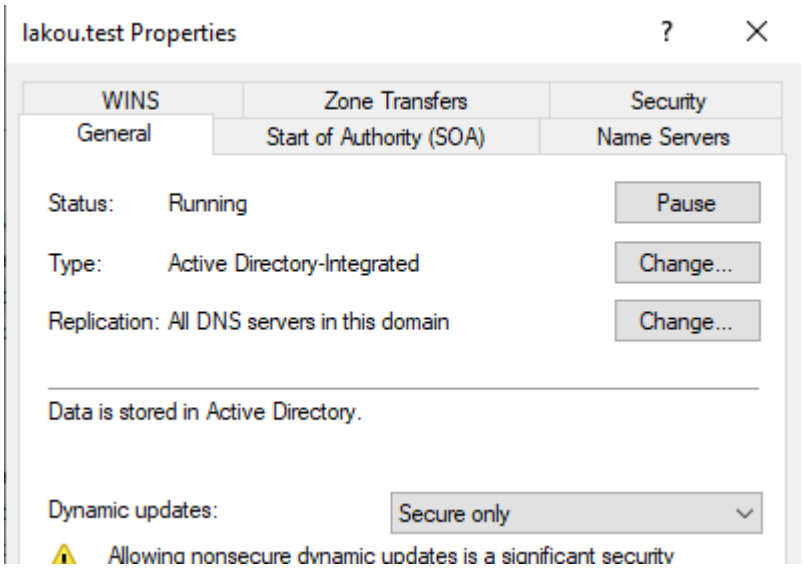
```
   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-IEFLKQ
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-AF-B3
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb6c:762
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.120
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, Novem
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, Nov
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . .                  01-32
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
```

Microsoft Store

Activité 7 Configurer le DNS avancé



Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordCname -ZoneName "lakou.test" -Name "in
tranet" -HostNameAlias "SRV-AD01.lakou.test"
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "intranet.lakou.test"

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
intranet.lakou.test            CNAME  3600  Answer     SRV-AD01.lakou.test

Name       : SRV-AD01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 1200
Section    : Answer
IP4Address : 192.168.10.10
```

Client 02 [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Intranet du laboratoire

Not secure intranet.lakou.test/intranet.html

Bienvenue sur l'intranet

Serveur : SRV-INFRA01

Windows Server 2019 - Installation et infrastructure

Le service Web IIS fonctionne

Administrator: Windows PowerShell

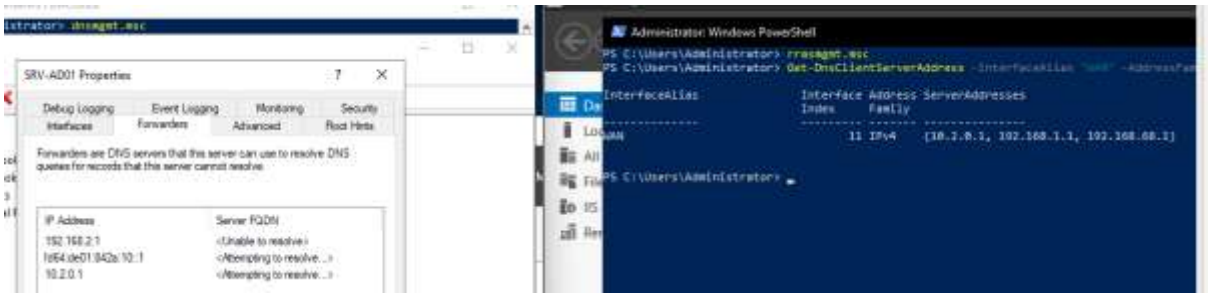
```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone `
>> -NetworkId "192.168.20.0/24" `
>> -ReplicationScope "Domain" `
>> -DynamicUpdate Secure
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordA `
>> -ZoneName "lakou.test" `
>> -Name "CLIENT02" `
>> -IPv4Address "192.168.20.120" `
>> -CreatePtr
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName "CLIENT02.lakou.test"

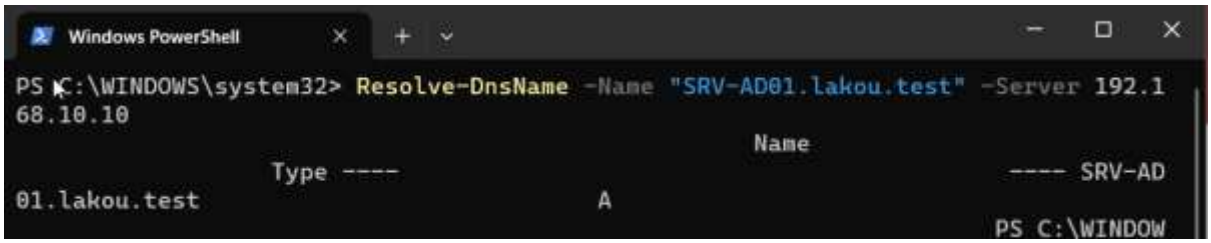
Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
CLIENT02.lakou.test                            A      3600  Answer     192.168.20.120

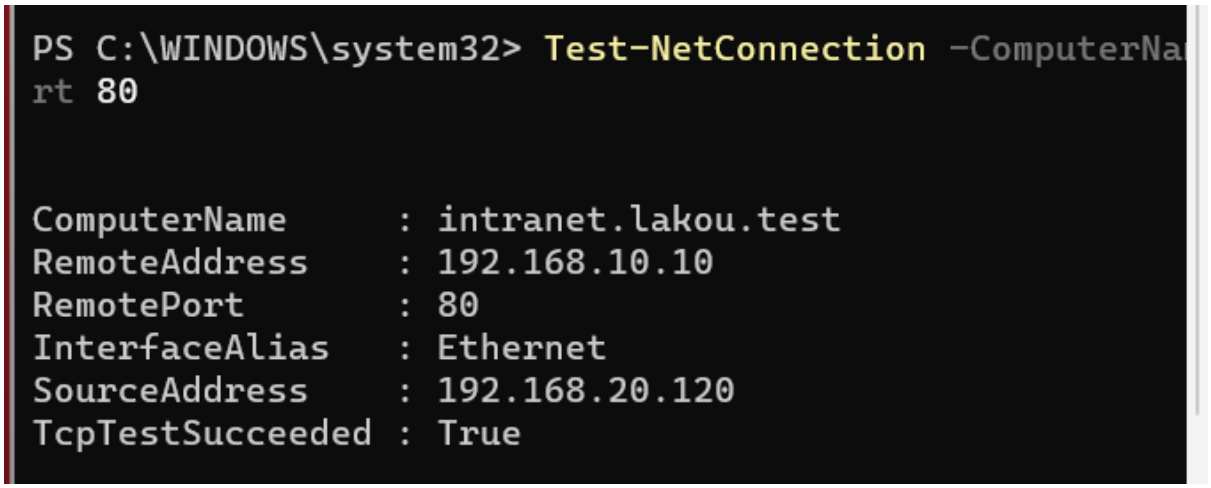

PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName "192.168.20.120" -Type PTR

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
120.20.168.192.in-addr.arpa    PTR    3600  Answer     CLIENT02.lakou.test
```

Configurer la résolution externe







1. Quelles sont les quatre étapes classiques de DHCP ?
   Discover : Le client diffuse en broadcast une demande pour trouver un serveur DHCP
   Offer : Le serveur propose une adresse IP les paramètres (masque, passerelle,DNS, durée du bail)
   Request : Le client accepte une offre et la demande formellement en broadcast pour informer les autres serveurs
   Acknowledge : Le serveur confirme et le bail est attribué
2. Pourquoi utiliser un relais DHCP ?
   Pour éviter d'installer un serveur DHCP dans chaque VLAN ou sous-réseau.

3. Comment le serveur choisit-il l'étendue du client distant ?
   Le relais dit au serveur, via giaddr, « ce client est sur mon réseau », et le serveur choisit l'étendue dont le sous-réseau contient cette adresse.

4. Quelle différence existe-t-il entre routage et NAT ?

Le routage achemine les paquets entre réseaux selon une table de routage sans toutefois modifier les adresses IP source et destination alors que le NAT modifie les adresses et parfois même les ports des paquets, il traduits les adresses privées en adresse publique. Le NAT s'appuie sur le routage mais ce sont deux fonctions différentes.

5. Deux VLAN peuvent-ils communiquer automatiquement ?

Non, puisque par défaut un VLAN est un domaine de diffusion séparée sur la couche 2, pur que cela soit possible il faudrait qu'ils aient des équipements de couche 3 comme un routeur ou commutateur et des règles de routage appropriés.

6. La segmentation interdit-elle toute communication entre services ?

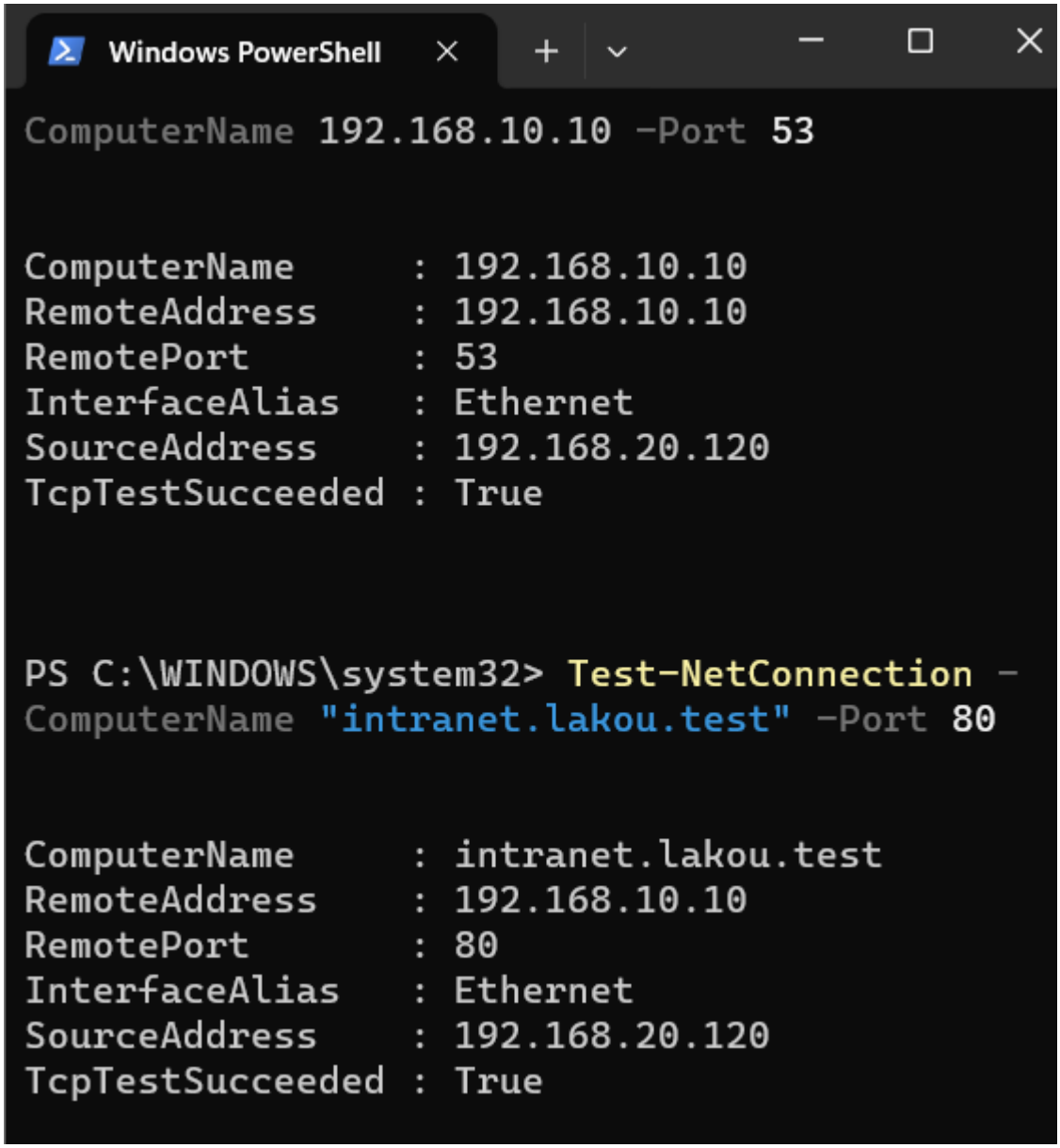
Non, elle limite et contrôle les flux mais ne les supprime pas

7. À quoi sert un alias CNAME ?

Un enregistrement DNS CNAME fait pointer un nom vers un autre nom (et non vers une adresse IP). Exemple : www.exemple.fr → serveur1.exemple.fr. C'est utile pour donner plusieurs noms à un même service, ou pour changer l'adresse du serveur cible à un seul endroit. Il ne peut pas coexister avec d'autres enregistrements sur le même nom, notamment à la racine d'une zone.

8. Le NAT remplace-t-il un pare-feu ?

Non. Le NAT masque les adresses internes et bloque de fait certaines connexions entrantes non sollicitées, mais ce n'est qu'un effet de bord, pas une fonction de sécurité. Il n'inspecte pas le trafic, n'applique pas de politique de filtrage et ne protège pas contre les flux sortants malveillants. Un pare-feu reste indispensable.


Windows PowerShell
ComputerName 192.168.10.10 -Port 53
ComputerName : 192.168.10.10
RemoteAddress : 192.168.10.10
RemotePort : 53
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : 192.168.20.120
TcpTestSucceeded : True
PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection -ComputerName "intranet.lakou.test" -Port 80
ComputerName : intranet.lakou.test
RemoteAddress : 192.168.10.10
RemotePort : 80
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : 192.168.20.120
TcpTestSucceeded : True